

12-Combinatoria

	¿Influye el orden?	¿Se pueden repetir los elementos?	¿Intervienen todos los elementos?	Fórmula
$V_{m,n}$	Si	No	No	$V_{m,n} = \frac{m!}{(m-n)!}$
$VR_{m,n}$	Si	Si	No	$VR_{m,n} = m^n$
P_m	Si	No	Si	$P_m = m!$
$PR_m^{a,b,c}$	Si	Si	Si	$PR_m^{a,b,c} = \frac{m!}{a!b!c!}$
$C_{m,n}$	No	No	No	$C_{m,n} = C_m^n = \binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$
$CR_{m,n}$	No	Si	No	$CR_{m,n} = CR_m^n = C_{m+n-1}^n$

Números Combinatorios. Binomio de Newton

El factorial de un número natural

Se denomina factorial de un número natural $n > 0$, y se escribe $n!$, al producto:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad \text{Por convenio } 0! = 1$$

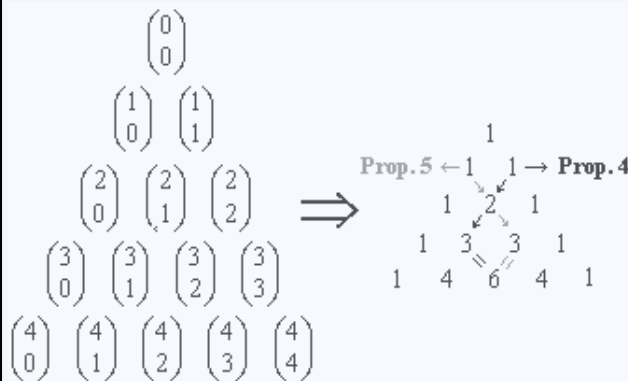
Números Combinatorios

Dados dos números naturales no nulos m y n , y siendo $m \geq n$, se denomina número combinatoria $\binom{m}{n}$ y se lee m sobre n a:

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

El triángulo de Blaise Pascal (1654)

Pascal permitió la formulación del siguiente triángulo.



$$1- \binom{m}{0} = \binom{m}{m} = 1. \text{ Unos a los lados.}$$

$$2- \binom{m}{n} = \binom{m}{m-n}. \text{ El triángulo es simétrico.}$$

$$3- \binom{m+1}{n} = \binom{m}{n} + \binom{m}{n-1}. \text{ Al sumar dos números consecutivos en una fila se obtiene el número de la fila siguiente situado debajo de ellos.}$$

$$4- \binom{m+1}{n+1} = \binom{m}{n} + \binom{m-1}{n} + \dots + \binom{n}{n}$$

$$5- \binom{m+1}{n} = \binom{m}{n} + \binom{m-1}{n-1} + \dots + \binom{m-n}{0}$$

Binomio de Newton

Desarrollo una fórmula para calcular la potencia de cualquier binomio.

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1}b + \binom{n}{2} a^{n-2}b^2 + \dots + \binom{n}{n-1} ab^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n - \binom{n}{1} a^{n-1}b + \binom{n}{2} a^{n-2}b^2 + \dots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n-1} ab^{n-1} + (-1)^n \binom{n}{n} b^n$$

Para averiguar un término cualquiera de un desarrollo tenemos las siguientes fórmulas:

$$(a+b)^n \Rightarrow T_m = \binom{n}{m-1} a^{n-(m-1)} b^{m-1}$$

$$(a-b)^n \Rightarrow T_m = (-1)^{m-1} \binom{n}{m-1} a^{n-(m-1)} b^{m-1}$$